

LAB 9

Boarding House Management System

Objective



Phát triển ứng dụng backend cho **quản lý nhà trọ**, cho phép người dùng (chủ trọ, khách thuê) đăng ký tài khoản, đăng nhập và quản lý thông tin phòng trọ, hợp đồng thuê, và đánh giá phòng. Ứng dụng yêu cầu thực hiện **CRUD**, **JWT authentication**, và **populate()** trong Mongoose để hiển thị dữ liệu liên quan.



System Overview

Hệ thống quản lý 3 bộ sưu tập chính trong MongoDB:

1. **Users** – Thông tin người dùng và xác thực tài khoản
2. **Rooms** – Thông tin các phòng trọ
3. **Contracts** – Hợp đồng thuê giữa người thuê và chủ trọ
4. **Reviews** – Đánh giá phòng trọ

1 Users Collection

Field	Type	Description
id	ObjectId	Unique identifier
username	String	Tên đăng nhập, unique
password	String	Mã hoá bằng bcrypt
role	String	"owner" hoặc "tenant"
createdAt	Date	Ngày đăng ký

Example:

```
{
  "_id": "674b2a90b82af93a2b17a0f1",
  "username": "huy_owner",
  "password": "$2b$10$hash...",
  "role": "owner",
  "createdAt": "2025-11-05T09:00:00Z"
}
```

2 Rooms Collection

Field	Type	Description
id	ObjectId	Unique identifier
ownerId	ObjectId	Ref → Users (chủ trọ)
room_name	String	Tên phòng / số phòng
address	String	Địa chỉ
price	Number	Giá thuê (VNĐ/tháng)
available	Boolean	Còn trống hay không
created_at	Date	Ngày đăng phòng

Example:

```
{
  "_id": "674b3a11a82a0d6f12345678",
  "ownerId": "674b2a90b82af93a2b17a0f1",

```

```

"room_name": "Phòng A1",
"address": "12 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM",
"price": 2500000,
"available": true,
"created_at": "2025-11-05T09:15:00Z"
}

```

3 Contracts Collection

Field	Type	Description
_id	ObjectId	Unique identifier
tenantId	ObjectId	Ref → Users
roomId	ObjectId	Ref → Rooms
start_date	Date	Ngày bắt đầu thuê
end_date	Date	Ngày kết thúc thuê
status	String	“active”, “expired”, “cancelled”
created_at	Date	Ngày lập hợp đồng

Relationships:

- Một **User (tenant)** có thể thuê nhiều phòng (nhiều hợp đồng)
- Một **Room** có thể có nhiều hợp đồng (qua thời gian)
- **Owner** chỉ được tạo hợp đồng cho phòng của mình

4 Reviews Collection

Field	Type	Description
_id	ObjectId	Unique identifier
tenantId	ObjectId	Ref → Users
roomId	ObjectId	Ref → Rooms
rating	Number	Điểm đánh giá (1–5)
comment	String	Nhận xét
created_at	Date	Ngày đánh giá

Khi thêm review mới, **tự động tính lại điểm trung bình rating của phòng**.

General Requirements

- **Database:** BoardingHouseDB_2025
- **Folder name:** BoardingSys_StudentCode
- **Tools:** Node.js, Express.js, MongoDB, Mongoose, JWT, bcrypt, dotenv, EJS

Tasks to be Completed

Task 1 – Project Initialization

Tạo dự án Node.js:

```
npm install express mongoose bcrypt jsonwebtoken dotenv cors ejs
```

Cấu hình .env:

```

PORT=1234
MONGO_URI=your_connection

```

JWT_SECRET=mysecretkey

Task 2 – User Authentication APIs

Method	Endpoint	Description
POST	/users/register	Đăng ký tài khoản mới
POST	/users/login	Đăng nhập, trả JWT
POST	/users/logout	Giả lập đăng xuất

Task 3 – Rooms Management (CRUD)

Method	Endpoint	Description	Auth
GET	/rooms	Lấy danh sách phòng	Public
GET	/rooms/:id	Xem chi tiết phòng	Public
POST	/rooms	Thêm phòng mới (role=owner)	Auth
PUT	/rooms/:id	Cập nhật thông tin phòng	Auth (owner)
DELETE	/rooms/:id	Xoá phòng	Auth (owner)

Task 4 – Contracts (Authenticated Users)

Method	Endpoint	Description
POST	/contracts/:roomId	Tạo hợp đồng thuê mới
GET	/contracts/mycontracts	Xem hợp đồng của người đăng nhập
PUT	/contracts/:id	Cập nhật trạng thái hợp đồng
DELETE	/contracts/:id	Hủy hợp đồng

Task 5 – Reviews

Method	Endpoint	Description
POST	/reviews/:roomId	Thêm đánh giá cho phòng
GET	/reviews/myreviews	Xem đánh giá đã gửi
PUT	/reviews/:id	Cập nhật đánh giá
DELETE	/reviews/:id	Xoá đánh giá

Mỗi lần thêm đánh giá → tính lại **average rating** của phòng:

```
await Room.findByIdAndUpdate(roomId, {
  $set: { rating: avgRating }
});
```

Task 6 – Advanced populate()

GET /rooms/details/:id

Trả về thông tin phòng và các đánh giá của người thuê (nested populate).

Response example:

```
{
  "room_name": "Phòng A1",
  "address": "12 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM",
  "price": 2500000,
  "available": true,
  "rating": 4.5,
  "reviews": [
    {
      "rating": 5,
      "comment": "Phòng sạch, chủ thân thiện.",
      "tenant": { "username": "lan_tenant" }
    }
  ]
}
```

```
}
```

Task 7 – Optional: EJS View Rendering

Tạo `views/room-details.ejs` để hiển thị thông tin phòng và danh sách đánh giá. Xây dựng trang web hiển thị thông tin chi tiết của một phòng trọ (Room) kèm danh sách các đánh giá (Reviews) bằng **EJS template engine**.

<http://localhost:1234/rooms/details/<roomId>>

`views/room-details.ejs`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><%= room.room_name %> - Chi tiết phòng</title>
    <style>
      body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 40px; background-color: #f8f9fa; }
      .container { max-width: 800px; margin: 0 auto; background: #fff; padding: 30px; border-
radius: 12px; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1); }
      h1 { color: #2c3e50; margin-bottom: 10px; }
      .info { margin-bottom: 20px; }
      .info p { margin: 6px 0; }
      .owner { font-style: italic; color: #555; }
      .reviews { margin-top: 30px; }
      .review { border-top: 1px solid #eee; padding-top: 10px; margin-top: 10px; }
      .rating { color: #f39c12; font-weight: bold; }
      .no-review { color: #999; text-align: center; }
      footer { margin-top: 40px; text-align: center; color: #aaa; font-size: 14px; }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      <h1><%= room.room_name %></h1>
      <div class="info">
        <p><strong>Địa chỉ:</strong> <%= room.address %></p>
        <p><strong>Giá thuê:</strong> <%= room.price.toLocaleString() %> VNĐ/tháng</p>
        <p><strong>Tình trạng:</strong> <%= room.available ? "Còn trống" : "Đã thuê" %></p>
        <% if (room.ownerId) { %>
          <p class="owner"><strong>Chủ trọ:</strong> <%= room.ownerId.username %></p>
        <% } %>
        <% if (room.rating) { %>
          <p><strong>Điểm trung bình:</strong> <%= room.rating.toFixed(1) %> / 5</p>
        <% } %>
      </div>

      <div class="reviews">
        <h2>Đánh giá từ người thuê</h2>
        <% if (room.reviews && room.reviews.length > 0) { %>
          <% room.reviews.forEach(function(review) { %>
            <div class="review">
              <p><strong>Người đánh giá:</strong> <%= review.tenantId.username %></p>
              <p class="rating">★ <%= review.rating %> / 5</p>
              <p><%= review.comment %></p>
              <small><%= new Date(review.created_at).toLocaleString("vi-VN") %></small>
            </div>
          <% }) %>
        <% } else { %>
          <p class="no-review">Chưa có đánh giá nào cho phòng này.</p>
        <% } %>
      </div>
    </div>
    <footer>Boarding House Management System - LAB 9</footer>
  </body>
</html>
```



Expected Learning Outcomes

Sinh viên sẽ:

- Hiểu cách thiết kế hệ thống backend CRUD có quan hệ giữa nhiều bảng.

- Áp dụng **JWT Authentication + Authorization**.
- Sử dụng **populate()** để hiển thị dữ liệu liên kết.
- Render dữ liệu động qua EJS/Handlebars.

Deliverables

- Thư mục dự án: BoardingSys_StudentCode
- File .env cấu hình
- Bộ sưu tập Postman API
- Ảnh chụp MongoDB collections
- (Tuỳ chọn) Ảnh giao diện render /rooms/details/:id

JSON DATA

1. users.json

```
[
  {
    "_id": "e65a55c277d44381a19cd137",
    "username": "user_1_owner",
    "password": "$2b$10$hashedpass1",
    "role": "owner",
    "createdAt": "2025-11-05T09:00:00Z"
  },
  {
```

```

    "_id": "2624a8507e994f0aac1543ff",
    "username": "user_2_owner",
    "password": "$2b$10$hashedpass2",
    "role": "owner",
    "createdAt": "2025-11-05T09:10:00Z"
  },
  {
    "_id": "9ee00647cddb4a0fb0b1908e",
    "username": "user_3_owner",
    "password": "$2b$10$hashedpass3",
    "role": "owner",
    "createdAt": "2025-11-05T09:20:00Z"
  },
  {
    "_id": "0fd9286464b446f8adac0bbd",
    "username": "user_4_owner",
    "password": "$2b$10$hashedpass4",
    "role": "owner",
    "createdAt": "2025-11-05T09:30:00Z"
  },
  {
    "_id": "aef0d83970284fbe9d6acd6b",
    "username": "user_5_owner",
    "password": "$2b$10$hashedpass5",
    "role": "owner",
    "createdAt": "2025-11-05T09:40:00Z"
  },
  {
    "_id": "3305a48b67044dc5a402a778",
    "username": "user_6_tenant",
    "password": "$2b$10$hashedpass6",
    "role": "tenant",
    "createdAt": "2025-11-05T09:50:00Z"
  },
  {
    "_id": "091ffb9d4b144815ac3b7138",
    "username": "user_7_tenant",
    "password": "$2b$10$hashedpass7",
    "role": "tenant",
    "createdAt": "2025-11-05T10:00:00Z"
  },
  {
    "_id": "e625ee94c1414b4c872c1dbe",
    "username": "user_8_tenant",
    "password": "$2b$10$hashedpass8",
    "role": "tenant",
    "createdAt": "2025-11-05T10:10:00Z"
  },
  {
    "_id": "ecea7edc4cc449ad9bdb6797",
    "username": "user_9_tenant",
    "password": "$2b$10$hashedpass9",
    "role": "tenant",

```

```

    "createdAt": "2025-11-05T10:20:00Z"
  },
  {
    "_id": "0731eb6bcfbf4a548bd40f69",
    "username": "user_10_tenant",
    "password": "$2b$10$hashedpass10",
    "role": "tenant",
    "createdAt": "2025-11-05T10:30:00Z"
  }
]

```

2.rooms.json

```

[
  {
    "_id": "dd7502ee9b3743e38f9aa5c0",
    "ownerId": "e65a55c277d44381a19cd137",
    "room_name": "Room 1",
    "address": "10 Nguyen Van Cu, Q.1, HCM",
    "price": 2178054,
    "available": false,
    "created_at": "2025-11-05T09:00:00Z"
  },
  {
    "_id": "d27e5d8e3e0c465d805e0cea",
    "ownerId": "e65a55c277d44381a19cd137",
    "room_name": "Room 2",
    "address": "11 Nguyen Van Cu, Q.2, HCM",
    "price": 2871367,
    "available": true,
    "created_at": "2025-11-05T10:00:00Z"
  },
  {
    "_id": "1405a9629c57484bb2d980b8",
    "ownerId": "aef0d83970284fbe9d6acd6b",
    "room_name": "Room 3",
    "address": "12 Nguyen Van Cu, Q.3, HCM",
    "price": 2982124,
    "available": false,
    "created_at": "2025-11-05T11:00:00Z"
  },
  {
    "_id": "4c4b8c72be7b4df88538a403",
    "ownerId": "aef0d83970284fbe9d6acd6b",
    "room_name": "Room 4",
    "address": "13 Nguyen Van Cu, Q.4, HCM",
    "price": 2553422,
    "available": true,
    "created_at": "2025-11-05T12:00:00Z"
  },
  {
    "_id": "dbe1d21bc85d47ad95ad7e4e",
    "ownerId": "e65a55c277d44381a19cd137",
    "room_name": "Room 5",

```

```

    "address": "14 Nguyen Van Cu, Q.5, HCM",
    "price": 2930890,
    "available": true,
    "created_at": "2025-11-05T13:00:00Z"
  },
  {
    "_id": "494fa5744fa94f48bd8ab056",
    "ownerId": "0fd9286464b446f8adac0bbd",
    "room_name": "Room 6",
    "address": "15 Nguyen Van Cu, Q.1, HCM",
    "price": 2900369,
    "available": true,
    "created_at": "2025-11-05T14:00:00Z"
  },
  {
    "_id": "377ebf77007844ce9b876f8f",
    "ownerId": "2624a8507e994f0aac1543ff",
    "room_name": "Room 7",
    "address": "16 Nguyen Van Cu, Q.2, HCM",
    "price": 3097701,
    "available": true,
    "created_at": "2025-11-05T15:00:00Z"
  },
  {
    "_id": "7785bf8c0696400aafec8045",
    "ownerId": "0fd9286464b446f8adac0bbd",
    "room_name": "Room 8",
    "address": "17 Nguyen Van Cu, Q.3, HCM",
    "price": 2198895,
    "available": true,
    "created_at": "2025-11-05T16:00:00Z"
  },
  {
    "_id": "f4e4bc253d114db78ad7e566",
    "ownerId": "aef0d83970284f8e9d6acd6b",
    "room_name": "Room 9",
    "address": "18 Nguyen Van Cu, Q.4, HCM",
    "price": 2822256,
    "available": false,
    "created_at": "2025-11-05T17:00:00Z"
  },
  {
    "_id": "20932e4ece4d43a5b547276c",
    "ownerId": "e65a55c277d44381a19cd137",
    "room_name": "Room 10",
    "address": "19 Nguyen Van Cu, Q.5, HCM",
    "price": 3168303,
    "available": false,
    "created_at": "2025-11-05T18:00:00Z"
  }
]

```

3.contracts

```
[
  {
    "_id": "5a5b04f5c61b445dad51e56b",
    "tenantId": "3305a48b67044dc5a402a778",
    "roomId": "dd7502ee9b3743e38f9aa5c0",
    "start_date": "2025-11-05T09:00:00Z",
    "end_date": "2025-12-05T09:00:00Z",
    "status": "expired",
    "created_at": "2025-11-05T09:00:00Z"
  },
  {
    "_id": "a0793fcd48d34da4973aad6d",
    "tenantId": "ecea7edc4cc449ad9bdb6797",
    "roomId": "d27e5d8e3e0c465d805e0cea",
    "start_date": "2025-11-10T09:00:00Z",
    "end_date": "2025-12-10T09:00:00Z",
    "status": "active",
    "created_at": "2025-11-06T09:00:00Z"
  },
  {
    "_id": "b3cac81fda034cd385e09f3c",
    "tenantId": "091ffb9d4b144815ac3b7138",
    "roomId": "1405a9629c57484bb2d980b8",
    "start_date": "2025-11-15T09:00:00Z",
    "end_date": "2025-12-15T09:00:00Z",
    "status": "expired",
    "created_at": "2025-11-07T09:00:00Z"
  },
  {
    "_id": "802841f8783343ceb4b37ddf",
    "tenantId": "0731eb6bcfbf4a548bd40f69",
    "roomId": "4c4b8c72be7b4df88538a403",
    "start_date": "2025-11-20T09:00:00Z",
    "end_date": "2025-12-20T09:00:00Z",
    "status": "active",
    "created_at": "2025-11-08T09:00:00Z"
  },
  {
    "_id": "8d5807938152422db0409de0",
    "tenantId": "ecea7edc4cc449ad9bdb6797",
    "roomId": "dbe1d21bc85d47ad95ad7e4e",
    "start_date": "2025-11-25T09:00:00Z",
    "end_date": "2025-12-25T09:00:00Z",
    "status": "cancelled",
    "created_at": "2025-11-09T09:00:00Z"
  },
  {
    "_id": "5517a602751147b3ab49bc01",
    "tenantId": "091ffb9d4b144815ac3b7138",
    "roomId": "494fa5744fa94f48bd8ab056",
    "start_date": "2025-11-30T09:00:00Z",
    "end_date": "2025-12-30T09:00:00Z",
    "status": "active",
  }
]
```

```

    "created_at": "2025-11-10T09:00:00Z"
  },
  {
    "_id": "4cb524fffa08441480a1abf2",
    "tenantId": "ecea7edc4cc449ad9bdb6797",
    "roomId": "377ebf77007844ce9b876f8f",
    "start_date": "2025-12-05T09:00:00Z",
    "end_date": "2026-01-04T09:00:00Z",
    "status": "cancelled",
    "created_at": "2025-11-11T09:00:00Z"
  },
  {
    "_id": "25b37c25701d40c6ae9663ec",
    "tenantId": "3305a48b67044dc5a402a778",
    "roomId": "7785bf8c0696400aaefec8045",
    "start_date": "2025-12-10T09:00:00Z",
    "end_date": "2026-01-09T09:00:00Z",
    "status": "cancelled",
    "created_at": "2025-11-12T09:00:00Z"
  },
  {
    "_id": "d1532f331677423dbf317f47",
    "tenantId": "e625ee94c1414b4c872c1dbe",
    "roomId": "f4e4bc253d114db78ad7e566",
    "start_date": "2025-12-15T09:00:00Z",
    "end_date": "2026-01-14T09:00:00Z",
    "status": "active",
    "created_at": "2025-11-13T09:00:00Z"
  },
  {
    "_id": "e72bdb386a5642c5a789e5d5",
    "tenantId": "e625ee94c1414b4c872c1dbe",
    "roomId": "20932e4ece4d43a5b547276c",
    "start_date": "2025-12-20T09:00:00Z",
    "end_date": "2026-01-19T09:00:00Z",
    "status": "cancelled",
    "created_at": "2025-11-14T09:00:00Z"
  }
]

```

3.reviews

```

[
  {
    "_id": "07aea48a77e1414695e76249",
    "tenantId": "0731eb6bcfbf4a548bd40f69",
    "roomId": "dbe1d21bc85d47ad95ad7e4e",
    "rating": 5,
    "comment": "Phòng sạch sẽ, thoáng mát.",
    "created_at": "2025-11-05T09:00:00Z"
  },
  {
    "_id": "73e21660656f4305af0071d6",
    "tenantId": "091ffb9d4b144815ac3b7138",

```

```
    "roomId": "494fa5744fa94f48bd8ab056",
    "rating": 4,
    "comment": "Chủ trọ thân thiện.",
    "created_at": "2025-11-05T10:00:00Z"
  },
  {
    "_id": "65744bd055854c4fb6b20c9b",
    "tenantId": "3305a48b67044dc5a402a778",
    "roomId": "f4e4bc253d114db78ad7e566",
    "rating": 4,
    "comment": "Không gian yên tĩnh, phù hợp sinh viên.",
    "created_at": "2025-11-05T11:00:00Z"
  },
  {
    "_id": "cbb49685cdea4708b53acc00",
    "tenantId": "e625ee94c1414b4c872c1dbe",
    "roomId": "dd7502ee9b3743e38f9aa5c0",
    "rating": 4,
    "comment": "Không gian yên tĩnh, phù hợp sinh viên.",
    "created_at": "2025-11-05T12:00:00Z"
  },
  {
    "_id": "606406703f6d41979422a4ff",
    "tenantId": "091ffb9d4b144815ac3b7138",
    "roomId": "4c4b8c72be7b4df88538a403",
    "rating": 3,
    "comment": "Không gian yên tĩnh, phù hợp sinh viên.",
    "created_at": "2025-11-05T13:00:00Z"
  },
  {
    "_id": "a225e1ffabe843dcae24bbc9",
    "tenantId": "ecea7edc4cc449ad9bdb6797",
    "roomId": "4c4b8c72be7b4df88538a403",
    "rating": 5,
    "comment": "Chủ trọ thân thiện.",
    "created_at": "2025-11-05T14:00:00Z"
  },
  {
    "_id": "a34f94f75e76418dabb1df1f",
    "tenantId": "3305a48b67044dc5a402a778",
    "roomId": "dbe1d21bc85d47ad95ad7e4e",
    "rating": 4,
    "comment": "Cần cải thiện wifi.",
    "created_at": "2025-11-05T15:00:00Z"
  },
  {
    "_id": "c8709c92dc174890b0a90835",
    "tenantId": "091ffb9d4b144815ac3b7138",
    "roomId": "4c4b8c72be7b4df88538a403",
    "rating": 3,
    "comment": "Cần cải thiện wifi.",
    "created_at": "2025-11-05T16:00:00Z"
  },
}
```

```
{
  "_id": "ce76f06eafc64911a808e2a1",
  "tenantId": "ecea7edc4cc449ad9bdb6797",
  "roomId": "20932e4ece4d43a5b547276c",
  "rating": 3,
  "comment": "Không gian yên tĩnh, phù hợp sinh viên.",
  "created_at": "2025-11-05T17:00:00Z"
},
{
  "_id": "e8222aa860c54cf7929156f1",
  "tenantId": "0731eb6bcfbf4a548bd40f69",
  "roomId": "494fa5744fa94f48bd8ab056",
  "rating": 5,
  "comment": "Phòng sạch sẽ, thoáng mát.",
  "created_at": "2025-11-05T18:00:00Z"
}
]
```